

Prüfungsleistung

Allgemeine Informationen:

- Bearbeitung der Prüfungsleistung in 5er-Gruppen.
- 4 Meilensteine im Vorlesungszeitraum.
- Abschlusstermin im Prüfungszeitraum (individuell vereinbarter Termin).
- Sie müssen sich zu dieser Prüfungsleistung eigenständig beim Prüfungsamt anmelden!

Inhaltsverzeichnis:

1. Beschreibung, *Seite 2*
2. Erklärung des Datensatzes, *Seite 2*
3. Aufgabenstellung, *Seite 3*
 - 3.1. Phase 1: Data Understanding & Exploration, *Seite 3*
 - 3.2. Phase 2: Signal Preprocessing & Feature Engineering, *Seite 3*
 - 3.3. Modellierung & Vergleich, *Seite 4*
 - 3.4. Optimierung & Sensorreduktion, *Seite 5*
4. Hinweise zu Meilensteinpräsentationen, *Seite 5*
5. Hinweise zum Abschlusstermin, *Seite 5*
6. Bonusaufgabe, *Seite 6*
7. Abgaben, *Seite 7*
8. Hinweise zur Bewertung, *Seite 7*
9. Hinweise zur Nutzung von KI-Tools, *Seite 7*
10. Zusammenfassung der Prüfungsleistung, *Seite 8*

Beschreibung:

Sie arbeiten in der Abteilung „Data Analytics & AI“ in einem Maschinenbauunternehmen, das Hydrauliksysteme herstellt. Im Betrieb von Hydrauliksystemen können verschiedene Fehler auftreten, wie zu geringe Kühlleistung, Leckage an den Pumpen, Verzögerung der Ventile, interne Leckage der Pumpe oder zu geringer Druck im Speicher.

Vor kurzem hat das Unternehmen die neue Geschäftsstrategie „Smart Manufacturing“ gestartet. Ziel ist es, die Produkte intelligenter zu machen und dadurch den Kunden einen Mehrwert zu bieten. Hierfür sollen die Fehler im Rahmen einer Zustandsüberwachung frühzeitig erkannt werden, sodass der Kunde Ineffizienzen reduzieren und Produktionsstillstände vermeiden kann.

In einem Messlabor wurden hierfür ein hydraulisches System mit 17 verschiedenen Sensoren ausgestattet. Es wurden insgesamt 2205 Messreihen aufgezeichnet, mit unterschiedlichen Produktionszuständen. Die Zustandsüberwachung soll mit KI-Methoden erfolgen, dabei aber so wenige Sensoren wie nötig verwenden, um weiterhin kostengünstige, aber hochwertige Produkte im Vergleich zur Konkurrenz anbieten zu können.

In zwei Monaten ist eine Fachmesse, auf der die Geschäftsführung die Zustandsüberwachung der Weltöffentlichkeit vorstellen möchte. Daher verlangt die Geschäftsführung jede Woche ein kurzes Status-Update von Ihrem Chef, um sicherzustellen, dass die prototypische Implementierung rechtzeitig fertig ist. Ihr Chef gestaltet das Projekt deshalb agil, mit 4 Meilensteinen und der Abschlussvorstellung (siehe unten).

Erklärung des Datensatzes:

Für die Prüfungsleistung wird folgender Datensatz verwendet: *Condition Monitoring of Hydraulic Systems*. Der Datensatz besteht aus 2205 Messungen, 17 Sensoren (zwischen 1 und 100 Hz) und fünf verschiedenen Zielgrößen. Jede Messung umfasst 60 Sekunden Daten. Es wurden die Zustände verschiedener hydraulischer Komponenten (Kühler, Ventil, Pumpe, Akku) variiert.

Wichtig: Es soll nur **Hydraulic accumulator** als Zielgröße verwendet werden! Diese besteht aus vier verschiedenen Zuständen: 130 (optimaler Zustand), 115 (leichte Reduktion), 100 (starke Reduktion), 90 (kurz vor Versagen der Komponente).

Downloadlink: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/447/condition+monitoring+of+hydraulic+systems>

Aufgabenstellung:

Die Prüfungsleistung ist in vier aufeinander aufbauende Phasen unterteilt. Jede Phase wird separat bewertet und endet mit einer kurzen Meilensteinpräsentation (siehe unten). Im Prüfungszeitraum gibt es abschließend noch einen Abschlusstermin. Ziel ist es, ein ML-System zu entwickeln, dass den Hydraulic Accumulator mit möglichst wenig Sensoren mit hoher Prädiktionsgüte vorhersagen kann. Die Entwicklung erfolgt iterativ in vier Phasen.

Phase 1: Data Understanding & Exploration (15 %)

Abgabe: Kurzbericht (max. 3 Seiten) + Notebook + One-Pager

Inhalte:

- Durchführung einer explorative Datenanalyse, dabei Verwendung von Visualisierungen und Statistiken.
- Aufstellung folgender Hypothesen:
 - Welche Sensoren erscheinen relevant?
 - Welche Muster und Auffälligkeiten sind in den Daten erkennbar?
- Darstellung der geplanten Aktivitäten Phasen 2 (Signal Preprocessing) & 3 (Modellierung)

Meilensteinpräsentation am 08.06.2026. Reihenfolge der Gruppen: 1, 2, 3, 4, 5

Phase 2: Signal Preprocessing & Feature Engineering (15 %)

Abgabe: Kurzbericht (max. 3 Seiten) + Notebook + One-Pager

Inhalte:

- Signal Preprocessing:
 - Durchführung von Signalvorverarbeitung gemäß den in Phase 1 gewonnen Erkenntnissen (z.B. Rauschreduktion, Ausreißerbehandlung).
 - *Hinweis:* Die Signale dürfen auch Downgesampelt werden, um den Rechenaufwand für Feature Engineering & Modellierung zu reduzieren!
 - Begründung der gewählten Signalvorverarbeitungs-Schritte.
- Feature Engineering:
 - Extrahieren von Merkmalen aus den Zeitreihen mit einer Bibliothek, die verschiedene Merkmale implementiert (z.B. tsfresh, TSFEL, seglearn, pycatch22) und abspeichern der extrahierten Merkmale in separate Datei.
 - Begründung des gewählten Extrahierungs-Pakets.
 - (Kurze) Analyse der extrahierten Merkmale (z.B. Korrelationsanalyse).
- Definition geeigneter Evaluationsmetriken für die Modellierung.

Meilensteinpräsentation am 15.06.2026. Reihenfolge der Gruppen: 5, 4, 3, 2, 1

Phase 3: Modellierung & Vergleich (20 %)

Abgabe: Kurzbericht (max. 3 Seiten) + Notebook + One-Pager

Inhalte:

- **Wichtig:** Verwendung aller Sensoren in dieser Phase!
- Ansatz 1: Manual Feature Extraction
 - Vorverarbeitung der extrahierten Merkmale aus Phase 2 (z.B. Behandlung ungültiger Werte).
 - Implementierung von mindestens einem einfachen Baseline-Modell (z.B. Dummy-Classifer, logistische Regression).
 - Auswahl von 3 bis 5 Modellansätzen, davon:
 - Mindestens ein „klassisches“ Verfahren (z.B. Support Vector Classifier, Decision Tree, k-Nearest Neighbors).
 - Mindestens ein Ensemble-Ansatz (z.B. Random Forest, AdaBoost, XGBoost).
 - Ein neuronales Netz (MLP).
 - Begründung der Modellwahl.
 - Durchführung von mindestens drei Trainingsläufe pro Modell (z.B. mittels 3-fold Cross-Validation oder 3 getrennten Train-Test-Splits).
 - Vergleich der Modelle anhand geeigneter Metriken pro Durchlauf, sowie über die verschiedenen Trainingsläufe hinweg.
- Ansatz 2: Deep Learning
 - Implementierung von mindestens einem einfachen Baseline-Modell (z.B. Fully-Connected Neural Network (MLP)).
 - Auswahl von 3 bis 5 Modellansätzen, davon:
 - Mindestens ein Convolutional Neural Network (CNN).
 - Mindestens ein rekurrentes neuronales Netz (z.B. RNN, LSTM).
 - Implementierung der Modelle mit Keras.
 - Begründung der Modellwahl.
 - Durchführung von mindestens drei Trainingsläufe pro Modell (z.B. mittels 3-fold Cross-Validation oder 3 getrennten Train-Test-Splits).
 - Vergleich der Modelle anhand geeigneter Metriken pro Durchlauf, sowie über die verschiedenen Trainingsläufe hinweg.

Meilensteinpräsentation am 22.06.2026. Reihenfolge der Gruppen: 1, 3, 5, 2, 4

Phase 4: Optimierung & Sensorreduktion (20 %)

Abgabe: Kurzbericht (max. 3 Seiten) + Notebook + One-Pager

Inhalte:

- Reduktion der Sensoranzahl (so wenig wie möglich) für beide Modellierungsansätze unter Verwendung der gewählten Modelle aus Phase 3.
- Analyse des Einflusses einzelner Sensoren.
- Diskussion von Trade-offs (Performance vs. Komplexität).
- Optionaler Vertiefungsteil (Bonusaufgabe): Wählen Sie eine der unten genannten Vertiefungen und führen Sie diese durch.

Meilensteinpräsentation am 29.06.2026. Reihenfolge der Gruppen: 2, 4, 5, 1, 3

Hinweise zu Meilensteinpräsentationen:

Aufbau:

- 2 Minuten: "Was haben wir gemacht?"
- 3 Minuten: "Was ist unklar?"
- 5 Minuten: Diskussion

Für jede Meilensteinpräsentation ist ein One-Pager (= 1 PowerPoint-Folie) zu erstellen, die die oberen beiden Aspekte abdeckt.

Hinweise zum Abschlusstermin:

- Reflexionsdokument (max. 5 Seiten) mit folgendem Inhalt:
 - Top 3 Projektentscheidungen:
 - Was war kritisch?
 - Was würden wir anders machen?
 - Fehlversuche:
 - Was hat nicht funktioniert und warum?
 - Generalisierung:
 - Was würde bei anderen Zeitreihendaten ähnlich oder gar nicht laufen?
 - KI-Nutzung (falls eingesetzt):
 - Wo haben KI-Tools geholfen?
 - Wo waren sie hinderlich?
- Abschlusspräsentation:
 - Kurzer Pitch (max. 8 bis 10 Minuten) mit folgendem Inhalt:
 - Vorgehenseise & bester Lösungsansatz
 - Wichtigste Erkenntnis (= Reflexion, Lessons Learned)
 - Falls durchgeführt: Ergebnis der Vertiefung
 - Anschließend Diskussion und Fragerunde (20 Minuten).

Bonusaufgabe

Die folgenden Vertiefungen sind optional. Sie dürfen eine davon auswählen und in Phase 4 durchführen. Die Vertiefung ersetzt in der Bewertung die schwächste Phase.

Vertiefung 1: Representation Challenge

- Wählen Sie einen Sensor und vergleichen Sie zwei unterschiedliche Bildrepräsentationen der Zeitreihe (z.B. Spektrogramm, Recurrence Plot, Gramian Angular Field, ...).
- Beantworten Sie folgende Fragestellung: Welche Repräsentation ist für dieses Problem besser – und warum?
- Verwenden Sie dabei maximal 2 Deep-Learning-Modelle.

Vertiefung 2: Constraint Challenge

- Lösen Sie das Problem unter extremen Einschränkungen:
 - max. 1 Sensor
 - max. 10 Features
 - max. 5 Sekunden Inferenzzeit (ausgehend von den Rohdaten!)
 - max. 1 MB Modellgröße
- Entwickeln Sie ein Modell unter diesen Einschränkungen.
- Vergleichen Sie dieses mit Ihrer Hauptlösung.

Vertiefung 3: Failure Analysis

- Wählen Sie ein Modell, das schlecht performt.
- Analysieren Sie:
 - Warum performt das Modell schlecht?
 - Wo genau versagt es?
 - Welche Datenbereiche sind problematisch?
- Entwickeln Sie für dieses Modell eine gezielte Verbesserung.

Abgaben:

Die Abgaben erfolgen gruppenweise über Ilias. Bitte achten Sie darauf, dass die Abgaben fristgerecht und im korrekten Format erfolgen. Für verspätete Abgaben und/oder Abgaben im falschen Format gibt es Punktabzug!

- Pro Meilenstein: Notebook (Code, als .zip), Kurzbericht (max. 3 Seiten, als .pdf), One-Pager (als .pdf)
- Abschlusspräsentation: Pitch-Folien (als .pdf), Reflexionsbericht (max. 5 Seiten, als .pdf).

Hinweise zur Bewertung:

- Meilensteine (Abgaben & Präsentationen) – 60 %, bestehend aus:
 - Analysen, Methodik & Ergebnisse – 60 %
 - Codequalität – 20 %
 - Präsentation – 10 %
 - Kurzbericht – 10 %
- Abschlusspräsentation – 30 %
- Reflexionsdokument – 10 %

Hinweise zur Nutzung von KI-Tools:

KI-Tools dürfen zur Unterstützung (z.B. Syntax, Debugging) verwendet werden.

Kennzeichnen Sie KI-generierten Code.

Nicht erlaubt sind:

- Vollständige Generierung von Modellpipelines
- Generierung von Projektcode ohne Verständnis

Der Code muss vollständig erklärbar sein.

Zusammenfassung der Prüfungsleistung:

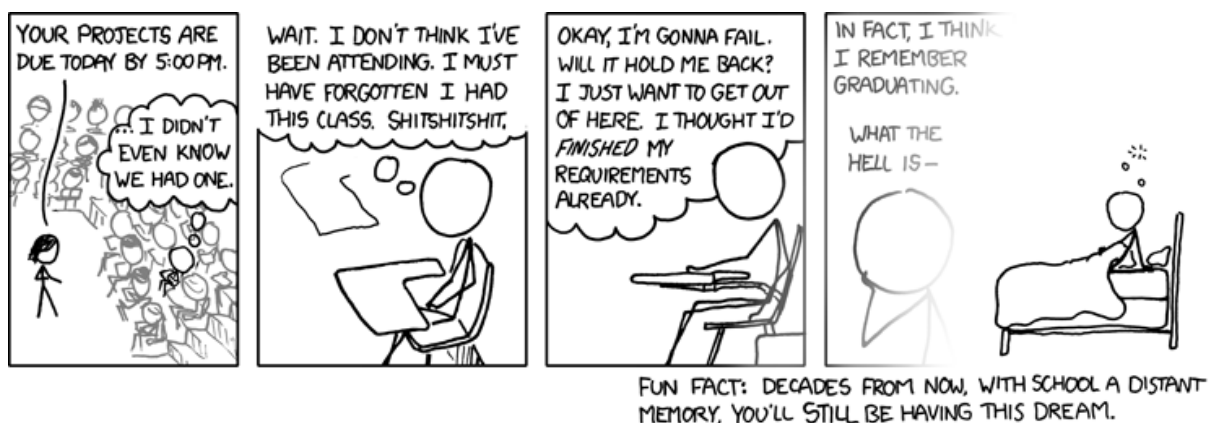
Kurze Übersicht des Ablaufs der Prüfungsleistung. Bitte beachten Sie die genauen Anforderungen pro Phase (siehe oben).

Name	Inhalte	Zeitraum	Abgaben (Format)
Phase 1: Data Understanding & Exploration	- Explorative Datenanalyse - Meilenstein 1	01.06. - 08.06. (15:45 Uhr)	- Notebook (.zip) - Kurzbericht (.pdf) - One-Pager (.pdf)
Phase 2: Signal Preprocessing & Feature Engineering	- Signalvorverarbeitung - Merkmalsextraktion - Meilenstein 2	08.06. - 15.06. (15:45 Uhr)	- Notebook (.zip) - Kurzbericht (.pdf) - One-Pager (.pdf)
Phase 3: Modellierung & Vergleich	- Modellierung mit allen Sensoren - Je 3 bis 5 Modelle pro Ansatz (2 Ansätze) - Meilenstein 3	15.06. - 22.06. (15:45 Uhr)	- Notebook (.zip) - Kurzbericht (.pdf) - One-Pager (.pdf)
Phase 4: Optimierung	- Reduktion der Sensoranzahl - Optionale Vertiefung - Meilenstein 4	22.06. - 29.06. (15:45 Uhr)	- Notebook (.zip) - Kurzbericht (.pdf) - One-Pager (.pdf)
Abschlusstermin	- Kurzer Pitch (8 – 10 min) - Fragerunde (20 min)	Termin nach Absprache	- Pitch-Folien (.pdf) - Reflexionsbericht (.pdf)

Bei Fragen / Unklarheiten stehe ich per E-Mail zur Verfügung: seidler@hs-albsig.de



Gutes Gelingen!



Quelle: <https://xkcd.com/557/>